UPN, PASIÓN POR TRANSFORMAR VIDAS

UNIDAD 1:

LISTAS, PILAS Y COLAS

SESIÓN 5:

Pilas (Stacks)

Notación y Evaluación de Expresiones

Dr. Eric GustavoCoronel Castillo
eric.coronel@upn.pe

MOTIVACIÓN

DESAFIO DEL DIA

Detrás de cada problema complicado se esconde una estructura de datos ideal que facilita su solución, debes descubrirla.

MOTIVACIÓN

IDEA FUERZA

Identificar la estructura correcta es la clave para resolver problemas eficazmente.

LOGRO DE LA UNIDAD 1

Al finalizar la unidad, el estudiante implementa algoritmos utilizando listas simples, listas dobles, listas circulares, pilas y colas, a través de control de versiones y el lenguaje C# con entorno gráfico, demostrando lógica y habilidad en la implementación de los algoritmos.

LOGRO DE LA SESIÓN

Al finalizar la sesión, el estudiante implementa la estructura de datos Pila en C#, aplica las notaciones prefija, infija y postfija, y evalúa expresiones aritméticas mediante algoritmos de conversión y evaluación, demostrando comprensión del principio LIFO.

REFLEXIÓN — Saberes Previos

¿Qué sabes sobre Pilas?

Antes de iniciar, reflexiona sobre las siguientes preguntas:

❓ Pregunta 1

Imagina que apilaste libros uno sobre otro y solo puedes retirar el del tope.
¿A qué estructura de datos te recuerda esta situación y por qué?

❓ Pregunta 2

Cuando evalúas la expresión matemática $3 + 4 \times 2$, ¿En qué orden deben ejecutarse las operaciones?
¿Cómo crees que una computadora sabe qué calcular primero?

💡 ***Discute con tu compañero antes de continuar.***

REFLEXIÓN — Fundamento Teórico

Verificación de saberes previos

✅ Respuesta 1 — La Pila (Stack)

Una pila es una estructura de datos lineal de tipo LIFO (Last In, First Out), donde el último elemento insertado es el primero en ser retirado. Esta propiedad es análoga a la pila de libros: solo se puede tomar el elemento del tope.

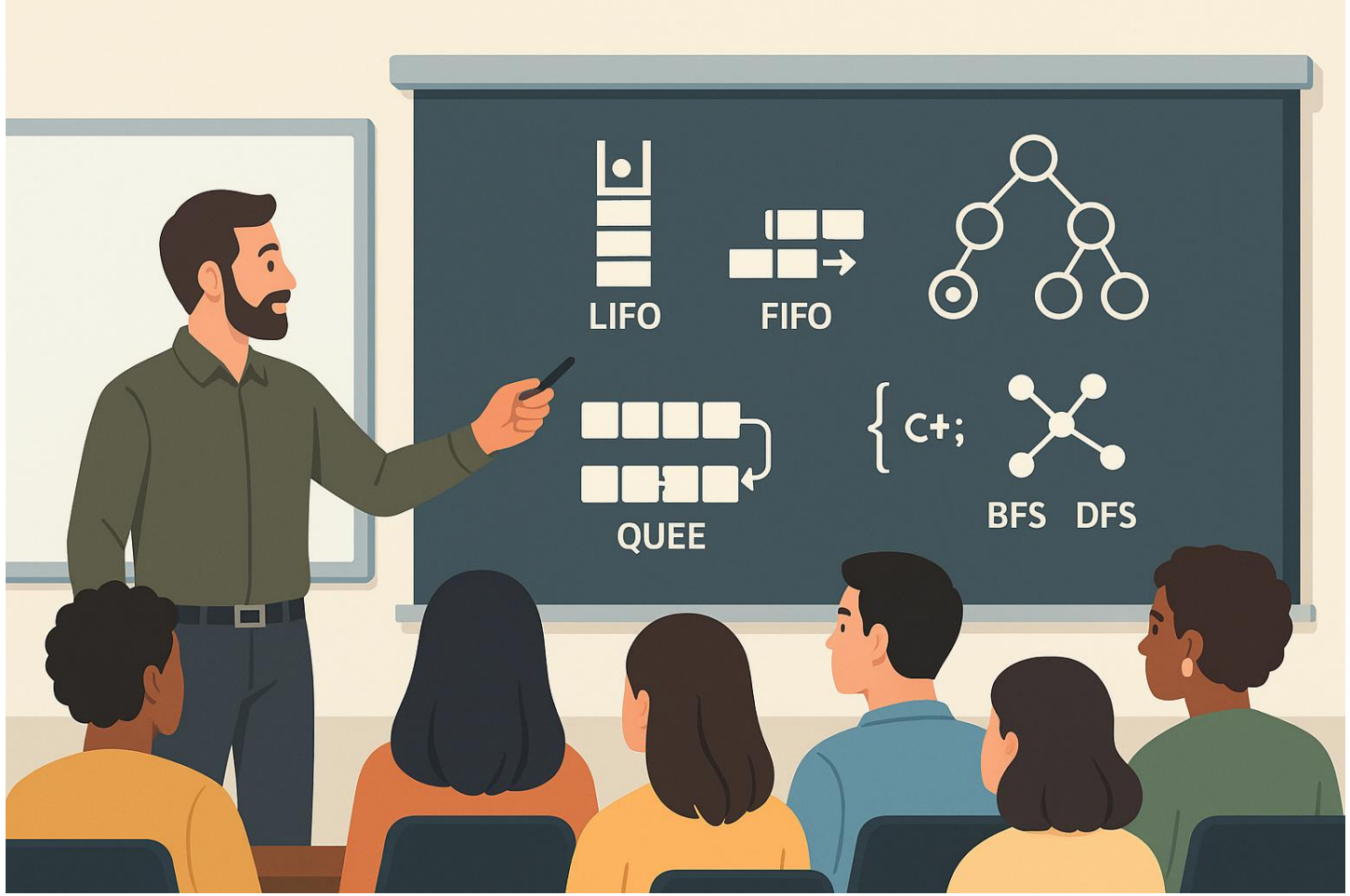
Fuente: Hernández Bejarano, M. & Baquero Rey, L. E. (2022). Estructuras de datos: fundamentación práctica. Editorial UOC.

✅ Respuesta 2 — Precedencia y Notación Postfija

Las computadoras utilizan la notación postfija (Reverse Polish Notation) para evaluar expresiones sin ambigüedad, eliminando la necesidad de paréntesis. En $3 + 4 \times 2$, la precedencia del operador $\times$ hace que se evalúe primero $4 \times 2 = 8$ y luego $3 + 8 = 11$. La pila es la estructura clave que permite realizar esta conversión y evaluación de forma eficiente.

Fuente: Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to Algorithms (4.ª ed.). MIT Press.

DESARROLLO



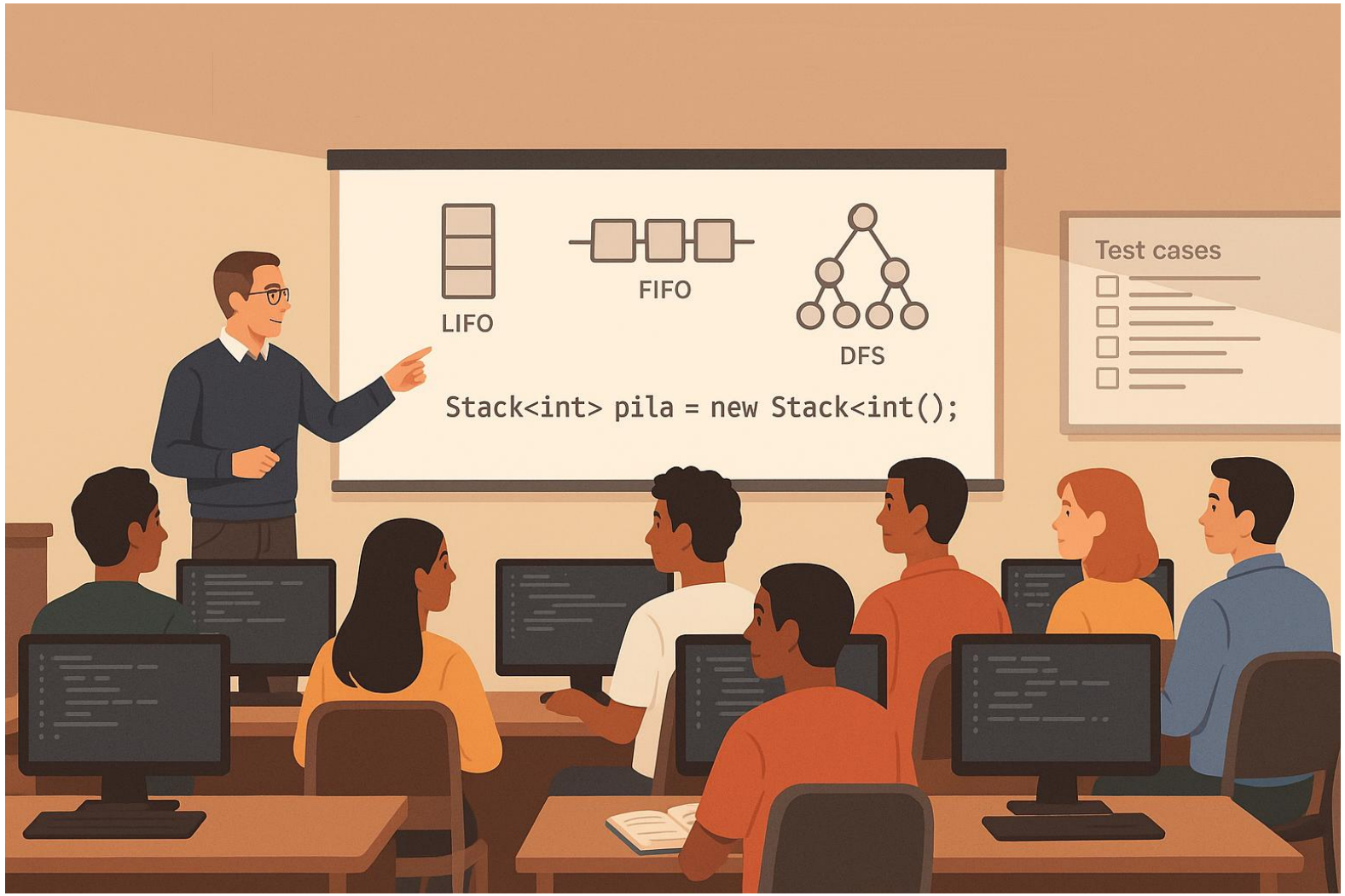
CONCEPTO

Una pila (stack en inglés) es una lista ordenada o estructura de datos que permite almacenar y recuperar datos, el modo de acceso a sus elementos es de tipo LIFO (del inglés Last In, First Out, «último en entrar, primero en salir») .

CODIFICACIÓN

ENTRADA	OPERACIÓN	PILA
1	Apilar operando	1
2	Apilar operando	1, 2
+	Sumar operandos*	3
4	Apilar operando	3, 4
*	Multiplicar operandos*	12
3	Apilar operando	12, 3
+	Sumar operandos*	15

ACTIVIDAD EN CLASE



Ejercicio 1: Conversión Infija → Postfija (manual)

📝 **Enunciado:**

Convierte manualmente la siguiente expresión infija a su equivalente postfija, mostrando el estado de la pila en cada paso.

(A + B) * (C - D)

Completa la siguiente tabla de traza:

Token	Acción realizada	Estado de la Pila	Salida (Postfija)

Ejercicio 2: Evaluar expresión

📝 **Enunciado:**

Evalúa la siguiente expresión postfija usando la Pila. Muestra el contenido de la pila en cada paso.

5 1 2 + 4 * + 3 -

Complete la tabla de evaluación y calcule el resultado:

Token	Acción	Contenido de la Pila	Resultado parcial

Resultado esperado: _____

Conclusiones

Semana 5 · Pilas: Operaciones y Notaciones

1. 📚 La Pila es LIFO

La pila garantiza que el último elemento insertado sea el primero en extraerse. Esta propiedad la hace ideal para gestión de llamadas, navegación y expresiones.

2. 🔄 Tres notaciones equivalentes

Infija (legible por humanos), prefija y postfija son formas equivalentes de representar expresiones. La notación postfija elimina la ambigüedad sin usar paréntesis.

3. ⚙️ El Algoritmo Shunting-Yard

Diseñado por Dijkstra (1961), permite convertir infija → postfija en O(n) respetando la precedencia de operadores mediante una pila auxiliar.

4. 💻 Stack<T> en C# (.NET)

La clase genérica Stack<T> de System.Collections.Generic implementa la pila con operaciones O(1): Push, Pop, Peek y Count.

🌟 **Las pilas son fundamentales en compiladores, sistemas operativos, editores de texto y evaluadores matemáticos.**

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

Comprobación del Logro

Cuestionario en la plataforma

Nivel	Rango
Nivel 4	17 – 20
Nivel 3	13 – 16
Nivel 2	9 – 12
Nivel 1	0 - 8

Comprobación del Logro

Criterio	Nivel 4 (Excelente)	Nivel 3 (Bueno)	Nivel 2 (Regular)	Nivel 1 (Deficiente)
Comprensión conceptual	Demuestra comprensión completa de los conceptos clave.	Comprende la mayoría de los conceptos clave.	Muestra comprensión parcial, con algunas confusiones.	No demuestra comprensión clara de los conceptos.
Aplicación de conocimientos	Aplica correctamente los conceptos en ejemplos o escenarios.	Aplica conceptos con algunos errores menores.	Aplica de forma superficial o con errores evidentes.	No logra aplicar los conceptos o lo hace incorrectamente.
Claridad y precisión en respuestas	Las respuestas son claras, bien estructuradas y precisas.	Las respuestas son mayormente claras, con leves imprecisiones.	Respuestas poco claras o con ideas mal organizadas.	Respuestas confusas, incompletas o incoherentes.
Cobertura del contenido esperado	Responde completamente las 5 preguntas, desarrollando bien cada una.	Responde correctamente 4 de las 5 preguntas.	Responde correctamente 2 o 3 preguntas.	Responde solo 1 pregunta correctamente o no responde.

Referencias Bibliográficas

1. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to Algorithms (4.ª ed.). MIT Press.
   https://mitpress.mit.edu/9780262046305/introduction-to-algorithms/

2. Hernández Bejarano, M., & Baquero Rey, L. E. (2022). Estructuras de datos: fundamentación práctica. Editorial UOC. Biblioteca UPN.
   https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/230581

3. Knuth, D. E. (1997). The Art of Computer Programming, Vol. 1: Fundamental Algorithms (3.ª ed.). Addison-Wesley.
   https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/taocp.html

4. Microsoft. (2024). Stack<T> Class. Microsoft Learn.
   https://learn.microsoft.com/dotnet/api/system.collections.generic.stack-1

5. Microsoft. (2024). Guía de programación en C#. Microsoft Learn.
   https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-guide/

6. Sílabo SIST1201A. (2026). Estructura de Datos — Período 2026-1. Universidad Privada del Norte.
   Documento institucional UPN

GRACIAS

UPN

UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE